2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 1 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 当 $x \to 0$ 时，$x\cos x - a\tan x$ 是 $x\ln(1+bx^2)$ 的等价无穷小，则 $ab =$ _____。

12. 设 $(axy + \mathrm{e}^{y^2})\,\mathrm{d}x + (2x^2 + bxy\mathrm{e}^{y^2})\,\mathrm{d}y$ 是函数 $u(x,y)$ 的全微分，且 $u(0,0) = 0$。若 D 是由 $y = x^2,\ y = 1$ 所围区域位于第一象限部分，则 $\iint_D u(x,y)\,\mathrm{d}\sigma =$ _____。

13. 函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\int_0^x \sin t^2\,\mathrm{d}t}{x\ln(\cos x)}, & -1 \leqslant x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \dfrac{(1+x)^{1/x} - \mathrm{e}}{x}, & 0 < x < 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$$

在 $x = 0$ 处收敛于 _____。

14. 微分方程 $y''' - 2y'' - 3y' = \mathrm{e}^{3x}$ 满足 $y(0) = -\dfrac{1}{36},\ y'(0) = 0,\ y''(0) = \dfrac{1}{4}$ 的特解为 _____。

15. 设 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{\xi}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 以及 $\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 V 的两组基，令 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 到 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{P}^n =$ _____。

16. 设某箱中有 10 个产品，其中正品的个数为整数 r（$1 < r < 10$）。从中任取两个产品，记 X 为两个产品中正品的个数，现对 X 独立观察三次，结果为 $1, 2, 2$，则未知参数 r 的极大似然估计值 $\hat{r}_L =$ _____。